

Indexy bez paniky

Christoffelovy symboly, torze, operátor rot a antikomutátor v UBT

Ing. David Jaroš*

2. srpna 2026

AI provenance — Tier C. AI-assisted working material; exhaustive human review is not claimed. Details: AI_PROVENANCE.md.

AI-generated educational draft – Tier C (working). Tento studentský text byl vytvořen s podstatnou pomocí generativní AI. Nebyl zatím autorem věcně přečten a atestován řádek po řádku. Slouží k výuce a uspořádání intuice; zdrojem rozhodujících vědeckých tvrzení zůstávají kanonické soubory a jejich verifikátory v repozitáři.

Abstrakt

Text vysvětluje indexovou notaci, Christoffelovy symboly, torzi, křivost, operátor rot, komutátor a antikomutátor tak, aby se podobně vypadající objekty nepletly. Zvláštní pozornost je věnována UBT rozkladu $E_\mu^\dagger E_\nu = \gamma_{\mu\nu} \mathbf{1} + \Sigma_{\mu\nu}$ a otázce, zda kandidát metrické nullity $\gamma = 0$, $\Sigma \neq 0$ vyžaduje torzi. Výsledek je záporný: torze může ovlivnit realizaci a dynamiku pole, ale není totožná s antisymetrickým biquaternionovým kanálem ani s mechanismem antikomutátorové projekce metriky.

Obsah

Jak tento text číst	3
1 Nejdříve indexy: proč jich je tolik	3
1.1 Index není mocnina	3
1.2 Volný a sčítaný index	3
1.3 Co znamenají tři indexy Christoffelova symbolu	3
1.4 Proč Christoffelovy symboly nejsou samy křivost	4
2 Tři druhy antisymetrie, které se nesmějí zaměnit	4
2.1 Operátor rot: víření vektorového pole	4
2.2 Torze: nedovření infinitesimálních kroků	5
2.3 Křivost: změna po návratu kolem smyčky	5
3 Nediagonální složky nejsou torze	6
4 Antikomutátor a komutátor	6
5 UBT: plný součin, metrický kanál a bivektorový kanál	6
5.1 Proč se antisymetrický kanál neobjeví v obyčejném ds^2	7
6 Je kandidát neviditelnosti způsoben torzí?	7
6.1 Proč to ještě není fyzikální neviditelnost	7

*Text byl vytvořen s podstatnou pomocí generativní AI na základě odborné diskuse s autorem.

7 Velká srovnávací tabulka	8
8 Jak spolu objekty přesto souvisejí	8
9 Pět malých testů porozumění	8
10 Jednostránkový tahák	9
Poznámka k rozsahu a stavu tvrzení	9
Doporučené interní zdroje	9

Jak tento text číst

Tento text nevychází z předpokladu, že si čtenář pamatuje diferenciální geometrii. Je určen člověku, který dobře chápe strukturu problému, ale ztrácí se v množství indexů a v podobně vypadajících antisymetrických objektech. Cílem není naučit se vzorce nazpaměť. Cílem je získat několik obrazů, ze kterých lze vzorce znovu odvodit.

Čtyři věty, které mají zůstat v hlavě

1. Christoffelovy symboly jsou pro každý směr pohybu jedna matice míchající složky vektoru.
2. Torze měří nedovření dvou po sobě provedených infinitesimálních kroků.
3. Operátor rot měří lokální cirkulaci vektorového pole; není to torze.
4. Antikomutátor v UBT vybírá symetrický metrický kanál; jeho antisymetrický doplněk není torze.

1 Nejdříve indexy: proč jich je tolik

1.1 Index není mocnina

V zápisu V^μ není μ exponent. Je to štítek složky. Ve čtyřrozměrném časoprostoru může μ nabývat hodnot 0, 1, 2, 3:

$$V^\mu = (V^0, V^1, V^2, V^3).$$

Horní a dolní index označují dva různé typy transformačního chování. Pro první čtení stačí vědět, že metrika umí index snížit nebo zvýšit:

$$V_\mu = g_{\mu\nu} V^\nu, \quad V^\mu = g^{\mu\nu} V_\nu.$$

To není kosmetika, ale pro intuitivní orientaci lze horní index číst jako “výstupní složku” a dolní jako “vstupní slot”.

1.2 Volný a sčítaný index

V rovnici

$$W^\rho = M^\rho{}_\nu V^\nu$$

je ρ volný index: na obou stranách říká, kterou složku výsledku počítáme. Index ν se opakuje, a proto se přes něj sčítá:

$$W^\rho = \sum_{\nu=0}^3 M^\rho{}_\nu V^\nu.$$

Je to obvyklé násobení matice vektorem, pouze zapsané úsporněji.

Pravidlo pro čtení indexů

Index, který se v jednom členu objeví dvakrát, je obvykle sčítaný. Index, který zůstane jednou, označuje složku výsledku. Nejprve proto nečti symboly, ale zakroužkuj opakované indexy.

1.3 Co znamenají tři indexy Christoffelova symbolu

Definiční vztah je

$$\nabla_{\partial_\mu} \partial_\nu = \Gamma^\rho{}_{\mu\nu} \partial_\rho.$$

Tuto rovnici lze přecíst slovně:

Když se pohybujeme ve směru μ a sledujeme bázeový vektor ∂_ν , jeho změna má složku ve výstupním směru ρ velikosti $\Gamma^\rho_{\mu\nu}$.

Role indexů tedy jsou:

μ	: směr, ve kterém derivujeme,
ν	: vstupní složka nebo bázeový vektor,
ρ	: výstupní složka po promíchání.

Pro pevné μ definujeme matici

$$(\Gamma_\mu)^\rho_\nu := \Gamma^\rho_{\mu\nu}.$$

Ve čtyřech rozměrech tedy můžeme Γ chápat jako čtveřici matic

$$\Gamma_0, \Gamma_1, \Gamma_2, \Gamma_3, \quad \Gamma_\mu \in \text{Mat}(4, \mathbb{R}).$$

Kovariantní derivace vektoru pak opravdu vypadá jako maticová rovnice:

$$\nabla_\mu V = \partial_\mu V + \Gamma_\mu V,$$

nebo po složkách

$$\nabla_\mu V^\rho = \partial_\mu V^\rho + \Gamma^\rho_{\mu\nu} V^\nu.$$

Jak číst jediný prvek

Symbol Γ^2_{01} znamená: při pohybu ve směru x^0 se vstupní bázeový vektor ∂_1 mění také do směru ∂_2 . Není to třetí derivace ani prvek nějaké tajemné trojrozměrné matice. Je to prvek řádku 2, sloupce 1 v matici Γ_0 .

1.4 Proč Christoffelovy symboly nejsou samy křivost

V polárních souřadnicích jsou některé Christoffelovy symboly nenulové už v obyčejné ploché rovině. Důvodem je, že se směry “radiálně” a “po kružnici” mění z bodu do bodu. Spojení tedy popisuje změnu báze. Křivost je až výsledek transportu kolem uzavřené smyčky.

Christoffelovy symboly navíc samy nejsou tenzor: při změně souřadnic dostávají nehomogenní korekční člen. Tenzorové jsou až z nich složené objekty, například torze a křivost.

2 Tři druhy antisymetrie, které se nesmějí zaměnit

Mnoho zmatku vzniká proto, že torze, rotace a komutátor používají rozdíl dvou výrazů s prohozenými indexy. Podobný zápis však neznamená stejný objekt.

2.1 Operátor rot: víření vektorového pole

V trojrozměrném eukleidovském prostoru je

$$\text{rot } \mathbf{A} = \nabla \times \mathbf{A}.$$

Po složkách:

$$(\text{rot } \mathbf{A})^i = \varepsilon^{ijk} \partial_j A_k.$$

Například jeho třetí složka je

$$(\text{rot } \mathbf{A})^3 = \partial_1 A_2 - \partial_2 A_1.$$

Rot tedy porovnává, jak se složky jednoho vektorového pole mění ve dvou prostorových směrech. Měří lokální cirkulaci: zda má malé lopatkové kolečko vložené do pole tendenci se otáčet.

Ve čtyřrozměrném zápisu je přirozenější antisymetrický tenzor

$$F_{\mu\nu} = \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu.$$

Obvyklý trojrozměrný rot je prostorová duální reprezentace části F_{ij} . Proto elektromagnetický tenzor pole obsahuje elektrické i magnetické složky, zatímco školní rot je pouze trojrozměrný obraz.

Pole s konstantním rotem

Pro

$$\mathbf{A}(x, y, z) = \left(-\frac{y}{2}, \frac{x}{2}, 0\right)$$

platí

$$\text{rot } \mathbf{A} = (0, 0, 1).$$

Pole obíhá kolem osy z . To ale nic neříká o torzi časoprostorového spojení. Jsme stále v obyčejném plochém prostoru a pouze jsme zvolili vířivé pole.

2.2 Torze: nedovření infinitesimálních kroků

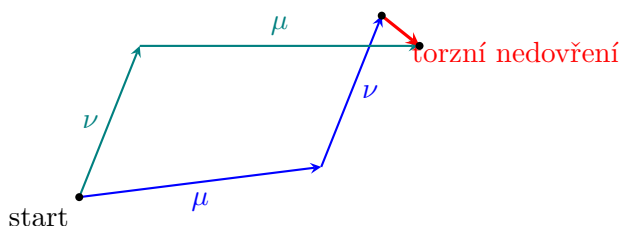
Torze spojení je definována bez souřadnic jako

$$T(X, Y) = \nabla_X Y - \nabla_Y X - [X, Y].$$

V souřadnicové bázi $[\partial_\mu, \partial_\nu] = 0$, a proto

$$T^\rho_{\mu\nu} = \Gamma^\rho_{\mu\nu} - \Gamma^\rho_{\nu\mu}.$$

Torze je antisymetrická v indexech μ, ν , ale tyto indexy nyní označují pořadí dvou geometrických posunů. Nenulová torze znamená, že cesta “nejprve μ , potom ν ” se infinitesimálně nesejde s cestou “nejprve ν , potom μ ”.



V tetradovém jazyce je stejná informace zapsána Cartanovou rovnicí

$$T^a = de^a + \omega^a_b \wedge e^b.$$

Zde e^a je lokální rámec a ω^a_b spinové spojení. Pokud $T^a = 0$ a spojení zachovává metriku, dostáváme jednoznačné Levi-Civitovo spojení.

2.3 Křivost: změna po návratu kolem smyčky

Křivost měří jiný efekt: vektor po paralelním transportu kolem malé uzavřené smyčky změnil směr. Symbolicky

$$[\nabla_\mu, \nabla_\nu]V^\rho = R^\rho_{\sigma\mu\nu}V^\sigma - T^\lambda_{\mu\nu}\nabla_\lambda V^\rho.$$

V beztorzní větvi druhý člen zmizí. Křivost je tedy analogická holonomii kolem smyčky, torze translačnímu nedovření a rot lokálnímu víření konkrétního pole.

Jednověté rozlišení

- $\text{rot } \mathbf{A}$: víří konkrétní vektorové pole $\mathbf{A}$.
- T : dva geometrické posuny se translačně nedovřou.
- R : vektor se po oběhu smyčky vrátí změněný.

3 Nediagonální složky nejsou torze

Matice metriky může mít nediagonální složky $g_{\mu\nu}$ pro $\mu \neq \nu$. Ty vyjadřují, že zvolená souřadnicová osa není ortogonální k jiné ose, případně že se v zápisu mísí čas a prostor. Samy o sobě nic nedokazují o torzi.

Stejně tak může mít matice Γ_μ mnoho nediagonálních prvků a přitom může být torze nulová. Torze nezkontroluje diagonálu matice. Zkontroluje prohození dvou směrových indexů:

$$\Gamma^\rho_{\mu\nu} \quad \text{oproti} \quad \Gamma^\rho_{\nu\mu}.$$

Tato oprava intuice je důležitá: “míchání složek” je vlastnost spojení, zatímco torze je specifická antisymetrie pořadí geometrických posunů.

4 Antikomutátor a komutátor

Pro dva obecně nekomutující objekty A, B definujeme

$$\{A, B\} = AB + BA, \quad [A, B] = AB - BA.$$

Antikomutátor je symetrický při záměně $A \leftrightarrow B$, komutátor je antisymetrický. Obě operace jsou čistě algebraické: nepotřebují derivaci ani spojení.

U Pauliho matic například platí

$$\{\sigma_i, \sigma_j\} = 2\delta_{ij}\mathbf{1}, \quad [\sigma_i, \sigma_j] = 2i\varepsilon_{ijk}\sigma_k.$$

Symetrická část dává skalární produkt, antisymetrická část orientovanou rotační strukturu. Stejná logika stojí za tetřádovým čtením metriky v UBT.

5 UBT: plný součin, metrický kanál a bivektorový kanál

Definujeme covariantní tetřádové směry

$$E_\mu = \mathcal{N}_0^{-1/2} D_\mu \Theta.$$

Plný uspořádaný biquaternionový součin je

$$\mathfrak{G}_{\mu\nu} = E_\mu^\# E_\nu.$$

Rozloží se jednoznačně na symetrickou a antisymetrickou část:

$$\mathfrak{G}_{\mu\nu} = \gamma_{\mu\nu}\mathbf{1} + \Sigma_{\mu\nu},$$

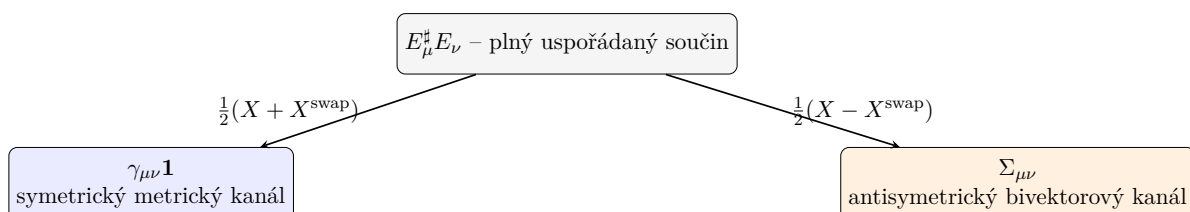
kde

$$\gamma_{\mu\nu}\mathbf{1} = \frac{1}{2} (E_\mu^\# E_\nu + E_\nu^\# E_\mu)$$

a

$$\Sigma_{\mu\nu} = \frac{1}{2} (E_\mu^\# E_\nu - E_\nu^\# E_\mu).$$

Na Lorentzovsky reálné větvi je $\gamma_{\mu\nu} = g_{\mu\nu}$ běžná metrika. Antikomutátor tedy není torze: je to algebraický projektor na centrální symetrický kanál.



5.1 Proč se antisymetrický kanál neobjeví v obyčejném ds^2

Pro komutující diferenciály platí

$$dx^\mu dx^\nu = dx^\nu dx^\mu.$$

Proto

$$\Sigma_{\mu\nu} dx^\mu dx^\nu = 0,$$

neboť antisymetrická Σ se kontrahuje se symetrickým součinem diferenciálů. Plný součin $\mathfrak{G}$ však nezmizel; pouze jeho antisymetrický kanál není vidět v běžném kvadratickém délkovém elementu.

6 Je kandidát neviditelnosti způsoben torzí?

Krátká odpověď zní: **ne nutně**. Nejostřejší algebraická podmínka zkoumaná v UBT je

$$\boxed{\gamma_{\mu\nu} = 0, \quad \Sigma_{\mu\nu} \neq 0.}$$

Symetrický centrální metrický kanál je nulový, zatímco plná biquaternionová struktura zůstává aktivní. Tato možnost vzniká z algebraických vlastností součinů $E_\mu^\sharp E_\nu$, nikoli z definice torze.

Torze však může vstoupit nepřímo, protože

$$E_\mu = D_\mu \Theta$$

závisí na spojení. Torsionální neboli kontorzní část spojení může pomoci realizovat určitou tetradu, ovlivnit integrabilitu nebo dynamiku konfigurace. To ale neznamená, že antisymetrický kanál $\Sigma_{\mu\nu}$ je torze nebo že nulová metrika automaticky vyžaduje nenulovou torzi.

Přesná formulace

Algebraická podmínka $\gamma = 0$, $\Sigma \neq 0$ sama o sobě neurčuje torzi. O tom, zda konkrétní konfigurace patří do beztorzní nebo torzní větve, rozhoduje spojení, integrabilita a dynamické rovnice. Torze může měnit realizovatelnost a dynamiku pole, ale není totožná s mechanismem symetrického algebraického zrušení. Stabilní on-shell neviditelné řešení zatím není dokázáno v žádné větvi.

6.1 Proč to ještě není fyzikální neviditelnost

Podmínka $\gamma = 0$ nebo $\det \gamma = 0$ je pouze kinematická a algebraická. Pro skutečnou neviditelnost by bylo třeba navíc dokázat:

1. regulární řešení rovnic pohybu;
2. stabilitu vůči poruchám;
3. dobře definovanou akci i při degenerované metrice;
4. nulové nebo vakuové elektromagnetické rozptylování;
5. nulovou nebo vakuovou gravitační odezvu vně objektu;
6. regulární přechod mezi vnitřní a vnější oblastí.

Proto je správný termín *kandidát metrické nullity*, nikoli hotový stroj neviditelnosti.

7 Velká srovnávací tabulka

Objekt	Z čeho vzniká	Co měří	Co to není
rot $\mathbf{A}$	antisymetrické derivace složek konkrétního pole	lokální cirkulaci pole	torze geometrie
$T^\rho{}_{\mu\nu}$	antisymetrie spojení v pořadí směrů; obecně $\nabla_X Y - \nabla_Y X - [X, Y]$	translační nedovření infinitesimálních kroků	nediagonální část metriky
$R^\rho{}_{\sigma\mu\nu}$	komutátor kovariantních derivací	změnu vektoru po transportu kolem smyčky	algebraický komutátor tetrad
$\gamma_{\mu\nu}$	antikomutátor $E_\mu^\dagger E_\nu$	symetrický centrální metrický kanál	torze nebo rot
$\Sigma_{\mu\nu}$	komutátorová část $E_\mu^\dagger E_\nu$	orientovaný algebraický bivektorový kanál	automaticky křivost či torze

8 Jak spolu objekty přesto souvisejí

Je užitečné nespadnout ani do opačného extrému: objekty nejsou totožné, ale v plné teorii spolu komunikují.

1. Pole Θ a spojení určují $E_\mu = D_\mu \Theta$.
2. Antikomutátor E_μ, E_ν určí metrický kanál $\gamma_{\mu\nu}$.
3. Z metriky a zvolené torze se rekonstruuje metricky kompatibilní spojení.
4. Komutátor kovariantních derivací určuje křivost tohoto spojení.
5. Dynamická akce musí rozhodnout, zda je torze nulová, pomocná, nebo propagující a zda je metrická nullita fyzikálně přípustná.

Vzniká tedy zpětnovazební smyčka, nikoli identita pojmů:

$$\Theta \longrightarrow E_\mu \longrightarrow (\gamma, \Sigma) \longleftrightarrow (g, \omega, T, R).$$

9 Pět malých testů porozumění

1. Co znamená $\Gamma^3{}_{21}$?
Odpověď: V matici Γ_2 jde o řádek 3, sloupec 1. Při derivaci ve směru 2 se vstupní bázeový směr 1 promítá do výstupního směru 3.
2. Může být $\Gamma \neq 0$, ale torze i křivost nulová?
Odpověď: Ano. V plochem prostoru v křivočarých souřadnicích jsou Christoffelovy symboly nenulové, ale Levi-Civito spojení je beztorzní a Riemannova křivost nulová.
3. Znamená nediagonální g_{0i} nenulovou torzi?
Odpověď: Ne. Nediagonální metrika vyjadřuje neortogonalitu či míchání souřadnic. Torze závisí na antisymetrii spojení.
4. Je $\Sigma_{\mu\nu}$ torze?
Odpověď: Ne. Σ je algebraická antisymetrická část tetradového součinu. Torze je vlastnost spojení a derivace rámce.
5. Dokazuje $\gamma = 0, \Sigma \neq 0$ neviditelný objekt?
Odpověď: Ne. Dokazuje pouze existenci algebraicky metricko-nullního, ale biquaternionově aktivního kanálu. Dynamika, stabilita a rozptyl zůstávají k dokázání.

10 Jednostránkový tahák

Tahák k vodě

Indexy

$$\Gamma_{\mu\nu}^{\rho} : \underbrace{\mu}_{\text{směr derivace}}, \underbrace{\nu}_{\text{vstup}}, \underbrace{\rho}_{\text{výstup}}.$$

Pro pevné μ : $(\Gamma_{\mu})^{\rho}_{\nu}$ je obyčejná matice.

Tři antisymetrie

$$\begin{aligned} F_{\mu\nu} &= \partial_{\mu}A_{\nu} - \partial_{\nu}A_{\mu} && - \text{rot/cirkulace pole,} \\ T^{\rho}_{\mu\nu} &= \Gamma^{\rho}_{\mu\nu} - \Gamma^{\rho}_{\nu\mu} && - \text{torzní nedovření,} \\ \Sigma_{\mu\nu} &= \frac{1}{2}(E_{\mu}^{\sharp}E_{\nu} - E_{\nu}^{\sharp}E_{\mu}) && - \text{algebraický bivektor.} \end{aligned}$$

Metrický kanál UBT

$$\gamma_{\mu\nu}\mathbf{1} = \frac{1}{2}(E_{\mu}^{\sharp}E_{\nu} + E_{\nu}^{\sharp}E_{\mu}).$$

Kandidát metrické nullity

$$\gamma_{\mu\nu} = 0, \quad \Sigma_{\mu\nu} \neq 0.$$

Není to automaticky torze a není to ještě důkaz fyzikální neviditelnosti.

Paměťová věta

Rot víří pole, torze nedovírá kroky, křivost mění vektor po smyčce a antikomutátor vybírá metriku.

Poznámka k rozsahu a stavu tvrzení

Standardní vztahy pro spojení, torzi, křivost a rot jsou učebnicová diferenciální geometrie a vektorová analýza. UBT-specifické je rozložení plného biquaternionového součinu na centrální symetrický kanál γ a antisymetrický kanál Σ a studium možnosti $\gamma = 0$, $\Sigma \neq 0$. Existence algebraického svědka této nullity je oddělena od dosud otevřeného důkazu stabilního, dynamického a fyzikálně neviditelného řešení.

Doporučené interní zdroje

- docs/textbook/chapters/04_covariant_tetrad_geometry.tex
- canonical/gr_closure/gap_10omega_connection_elimination.tex
- speculative_extensions/invisibility/BIQUATERNIONIC_METRIC_NULLITY_PROGRAM.md
- AI_PROVENANCE.md a PROVENANCE_TIERS.yaml